
EMBARCADERO CONFERENCE
PATROCINADOR MASTER:
embarcadero
An Idera, Inc. Company

# AUTOMAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE FLUXOS DE PROCESSAMENTO GEOESPACIAL COM RAD STUDIO E PYTHON


## PROF. DR. LEONARDO ERCOLIN FILHO

Coordenador do Centro de Pesquisas Aplicadas em Geoinformação (CEPAG-UFPR)

Coordenador do projeto de PDI firmado entre o CEPAG-UFPR e Esteio Engenharia e Aerolevantamentos S.A.




# CEPAG-UFPR

## CENTRO DE PESQUISAS APLICADAS EM GEOINFORMAÇÃO




- Órgão Auxiliar Multidisciplinar do Setor de Ciências da Terra da Universidade Federal do Paraná (UFPR)
- Fundado em 2019 (7 anos de atividade)
- Desenvolve atividades e Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão
- Integra conhecimento acadêmico no âmbito da Geoinformação & Tecnologia
- Desenvolve projetos em parceria com empresas da iniciativa privada

www.cepag.ufpr.br

# EQUIPE E COLABORADORES

Equipe multidisciplinar formada por docentes do Setor de Ciências da Terra e discentes de diferentes cursos de Engenharia, Análise de Desenvolvimento de Sistemas e Informática Biomédica.




Coordenação








Docentes













Discentes

# PARCERIAS INTERNAS E EXTERNAS

## EMPRESAS PRIVADAS DO SEGMENTO DE GEOINFORMAÇÃO E PROGRAMAS ACADÊMICOS

UFPR
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

CEPAG-UFPR

ESTEIO

EngeSat

GEOAZIMUTE
aerofotogrametria

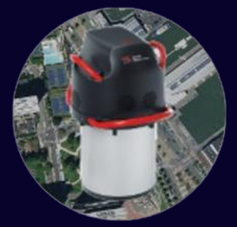
Programa Acadêmico

LAMIR
instituto

aerosat

# ADSPROCSUITE

## SOFTWARE CIENTÍFICO PARA PROCESSAMENTO DE DADOS DO SENSOR ADS (AIRBORNE DIGITAL SENSOR) 80/100









CEPAG-UFPR

ESTEIO

# ADSPROCSUITE

## EQUIPE DO PROJETO



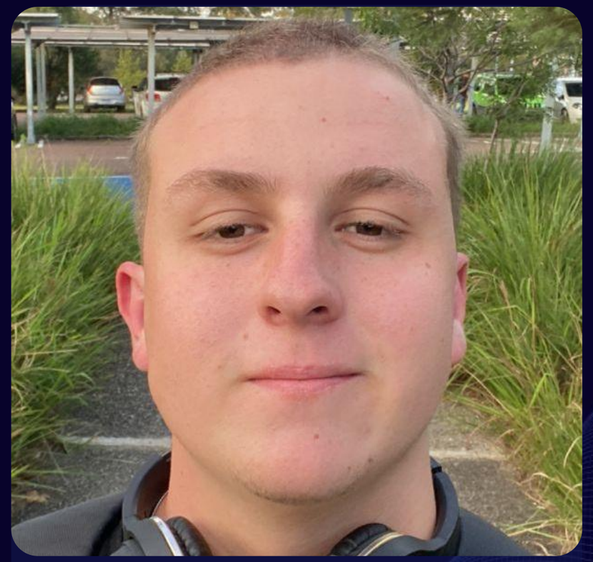
**Prof. Dr. Leonardo E. Filho**

*Coordenador do Projeto & Arquiteto de Software*



**Prof. Dr. Luciene S. Delazari**

*Coordenadora de UI/UX e Garantia da Qualidade*



**Marcus S. A. R. Neto**

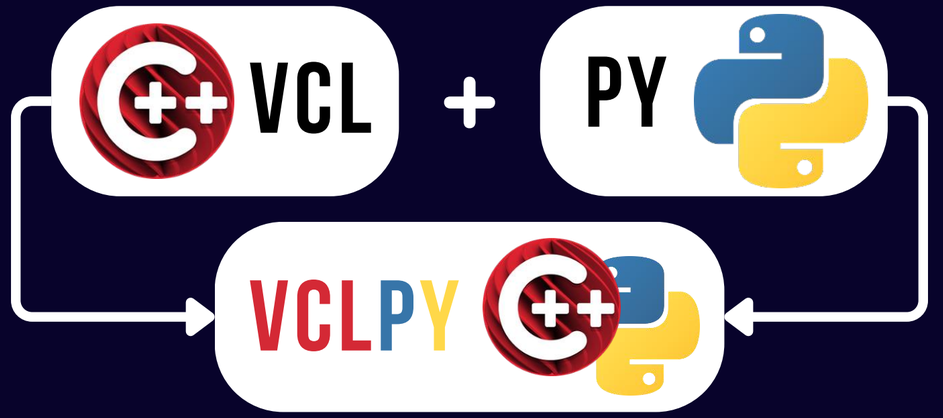
*Desenvolvedor C++ Builder RAD Studio & Python*



**Christopher P. Dobb**

*Desenvolvedor Python*

# ADSPROCSUITE
## ARQUITETURA & ENGENHARIA






**Projeto RAD Studio**

Códigos C++ usando VCL

**Projeto Python**

Códigos Python e Bibliotecas

Códigos que definem comandos e parâmetros ***(job files ou URLs).***

Aplicações Desktop distribuíveis (Pyinstaller) e de Servidor

**Ferramenta VCLPY**

Executa operações em python a partir de instruções e comandos em C++

# ADSPROCSUITE

## ESTRUTURAÇÃO DO PROJETO & ANÁLISE DE REQUISITOS



### Cenário Real

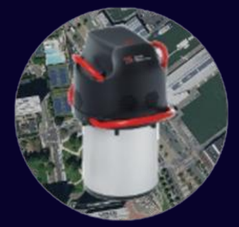
- Quantidade de dados produzidos
- Validação complexa
- Alta demanda de processamento

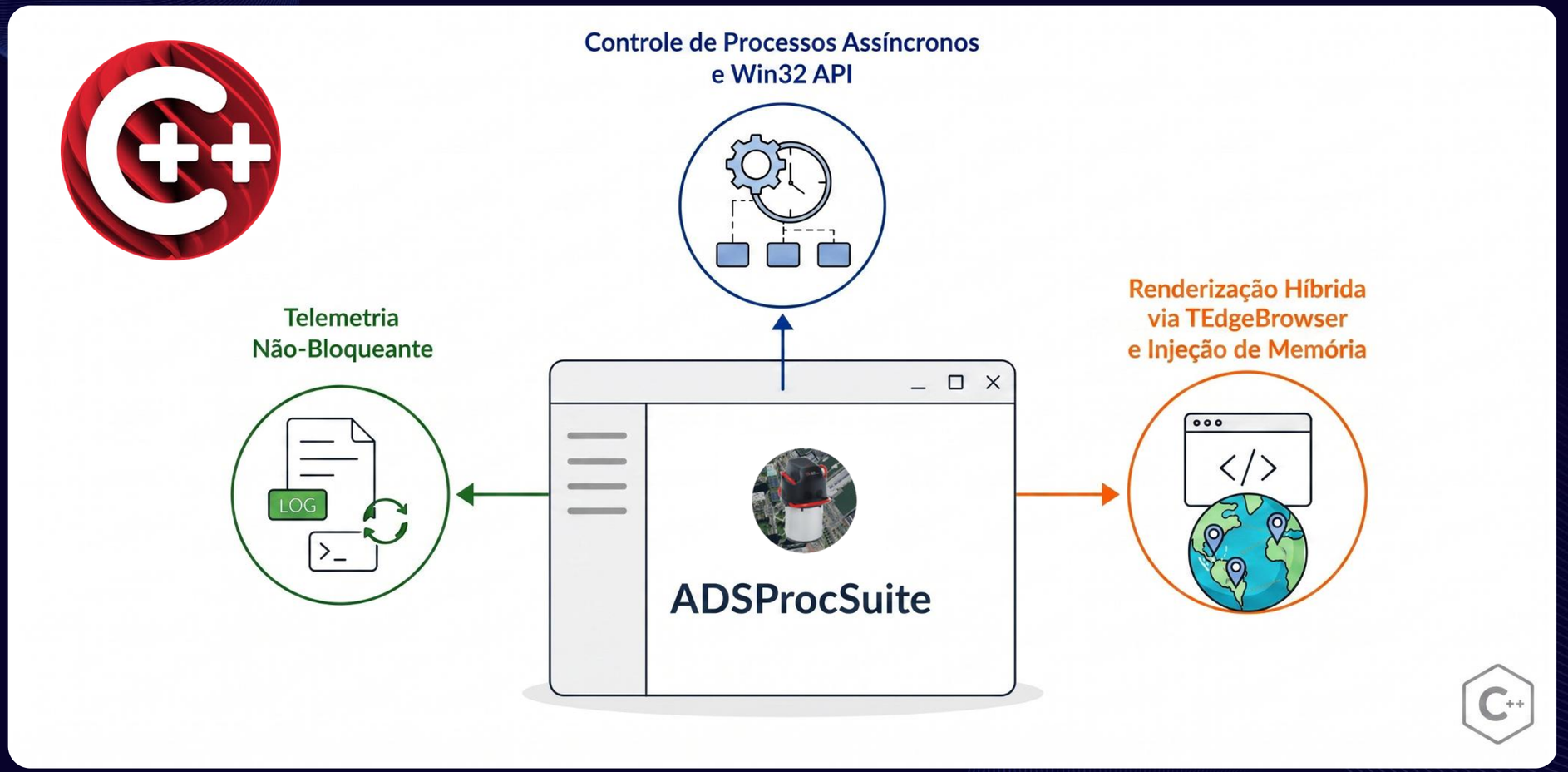
### A Solução

- Validação automatizada
- Processamento rápido
- Gerenciamento de processos

# ADSPROCSUITE

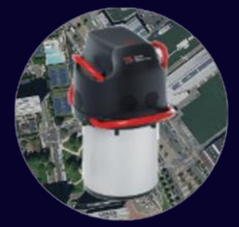
## ESTRUTURA LÓGICA DE DESENVOLVIMENTO C++

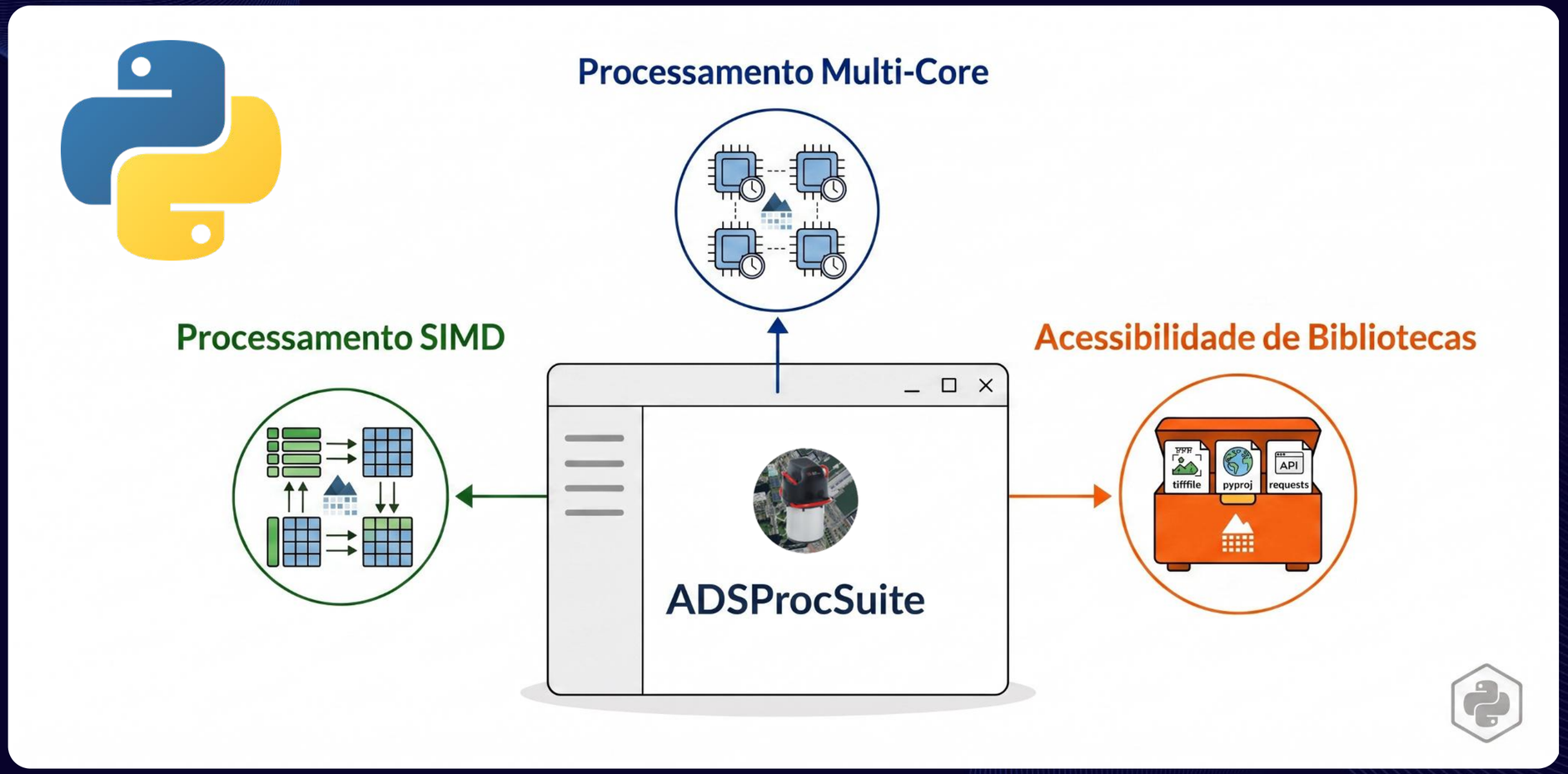




# ADSPROCSUITE

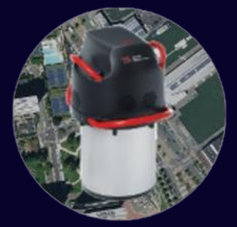
## ESTRUTURA LÓGICA DE DESENVOLVIMENTO PYTHON

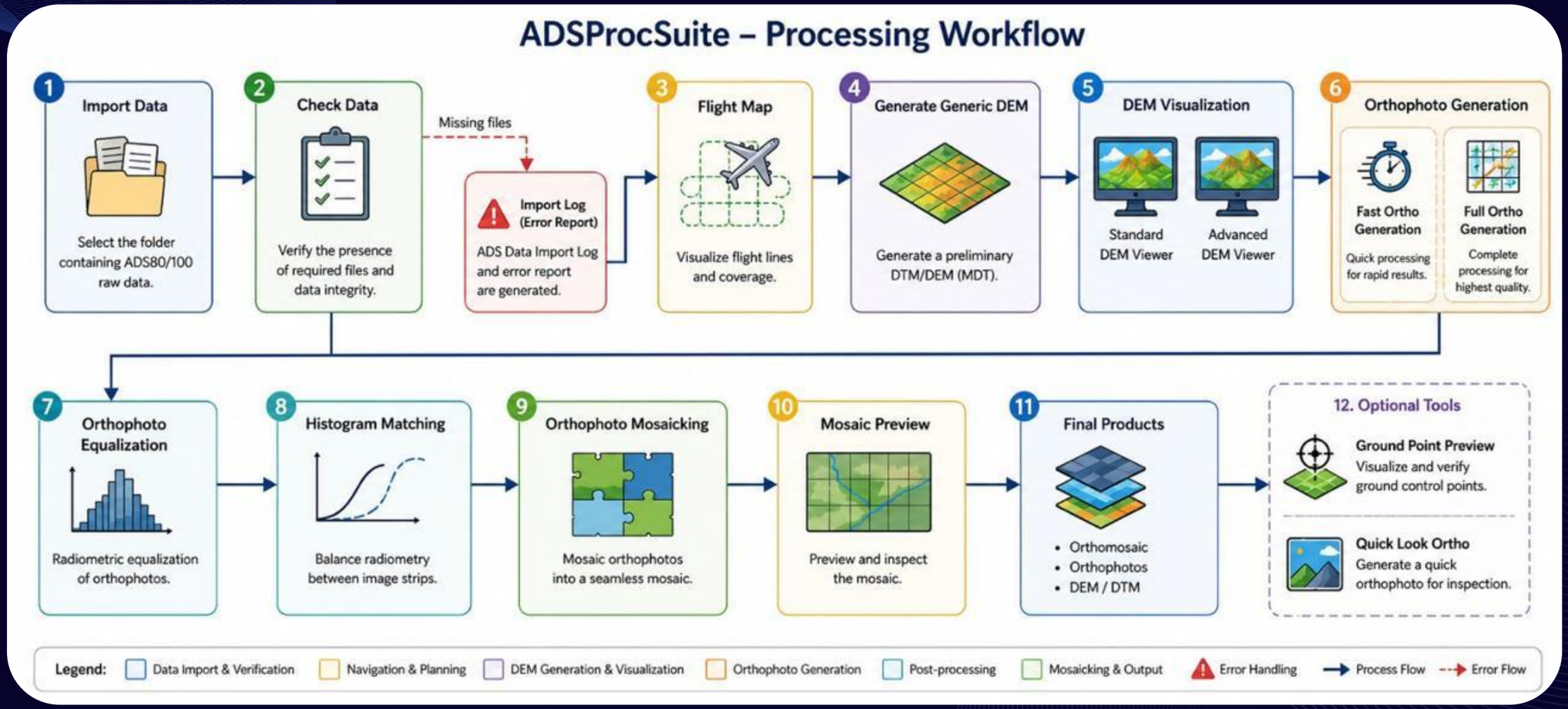




# ADSPROCSUITE

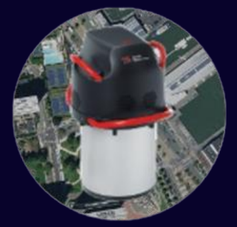
## ESTRUTURA GERAL E WORKFLOW DE PROCESSAMENTO

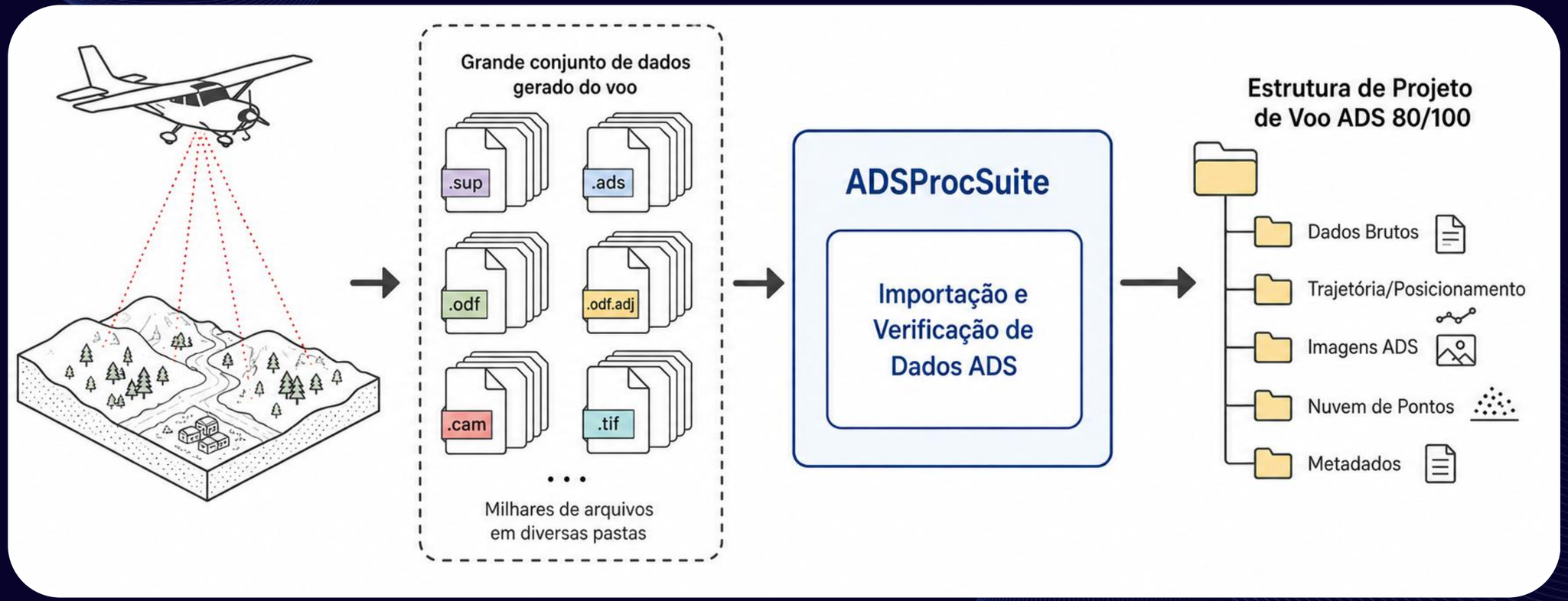




# ADSPROCSUITE

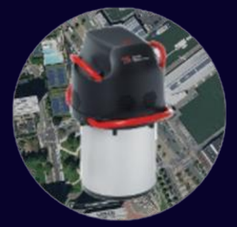
## IMPORTAÇÃO E VERIFICAÇÃO DOS DADOS

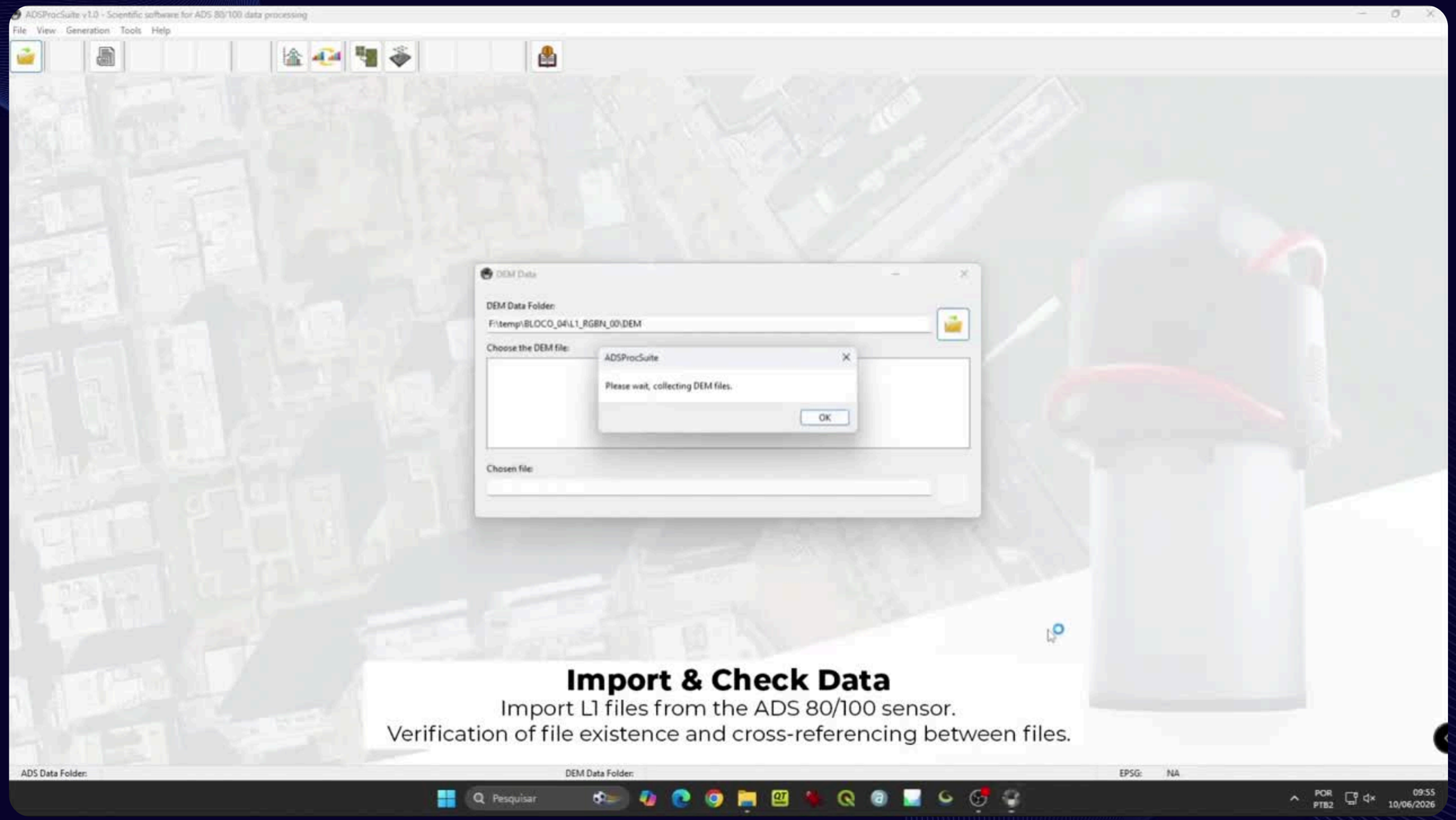




# ADSPROCSUITE

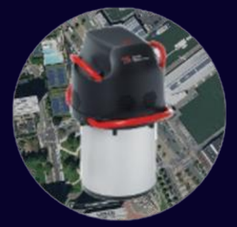
## IMPORTAÇÃO E VERIFICAÇÃO DOS DADOS

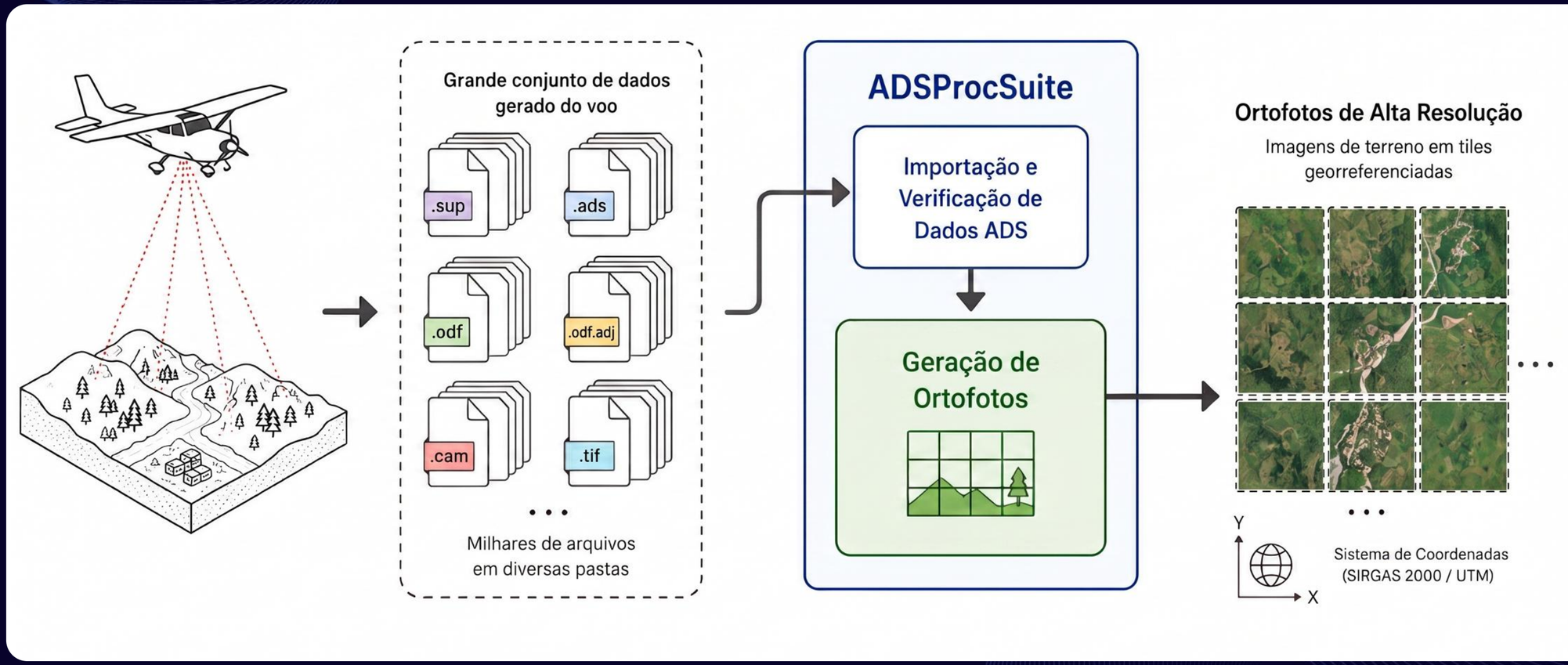




# ADSPROCSUITE

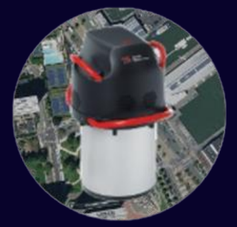
## GERAÇÃO DE ORTOFOTOS DE ALTA RESOLUÇÃO

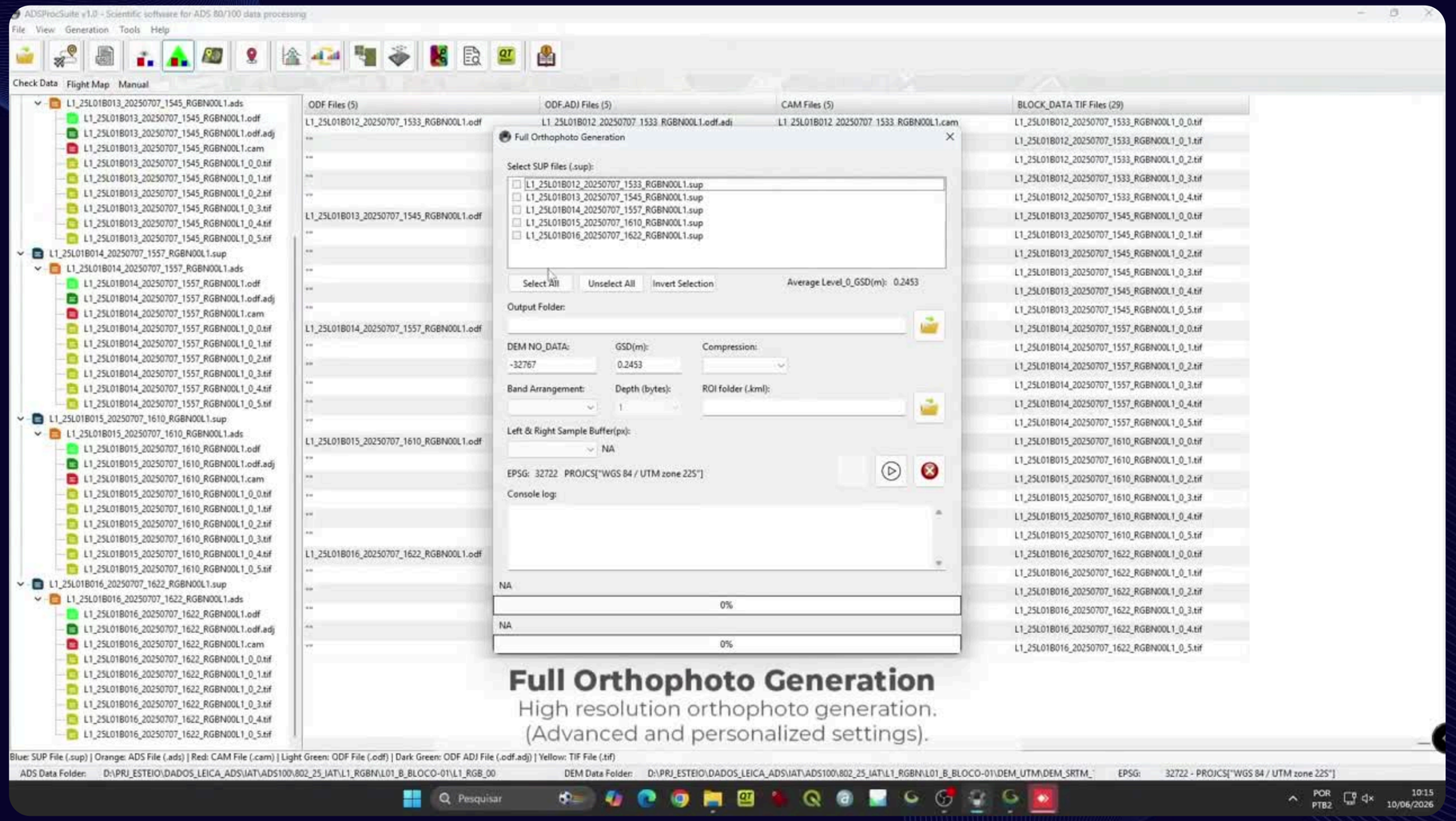




# ADSPROCSUITE

## GERAÇÃO DE ORTOFOTOS DE ALTA RESOLUÇÃO

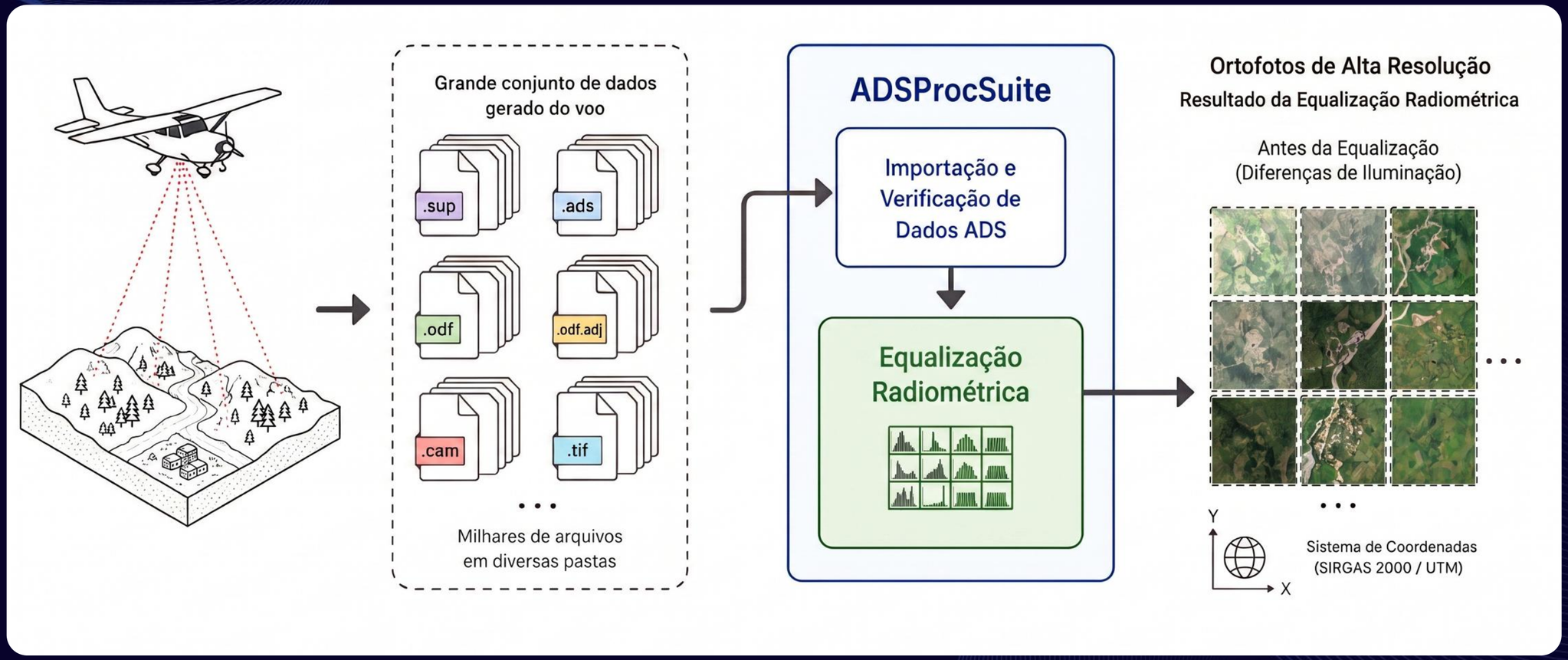




# ADSPROCSUITE

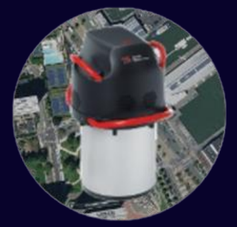
## EQUALIZAÇÃO RADIOMÉTRICA DE ORTOFOTOS DE ALTA RESOLUÇÃO

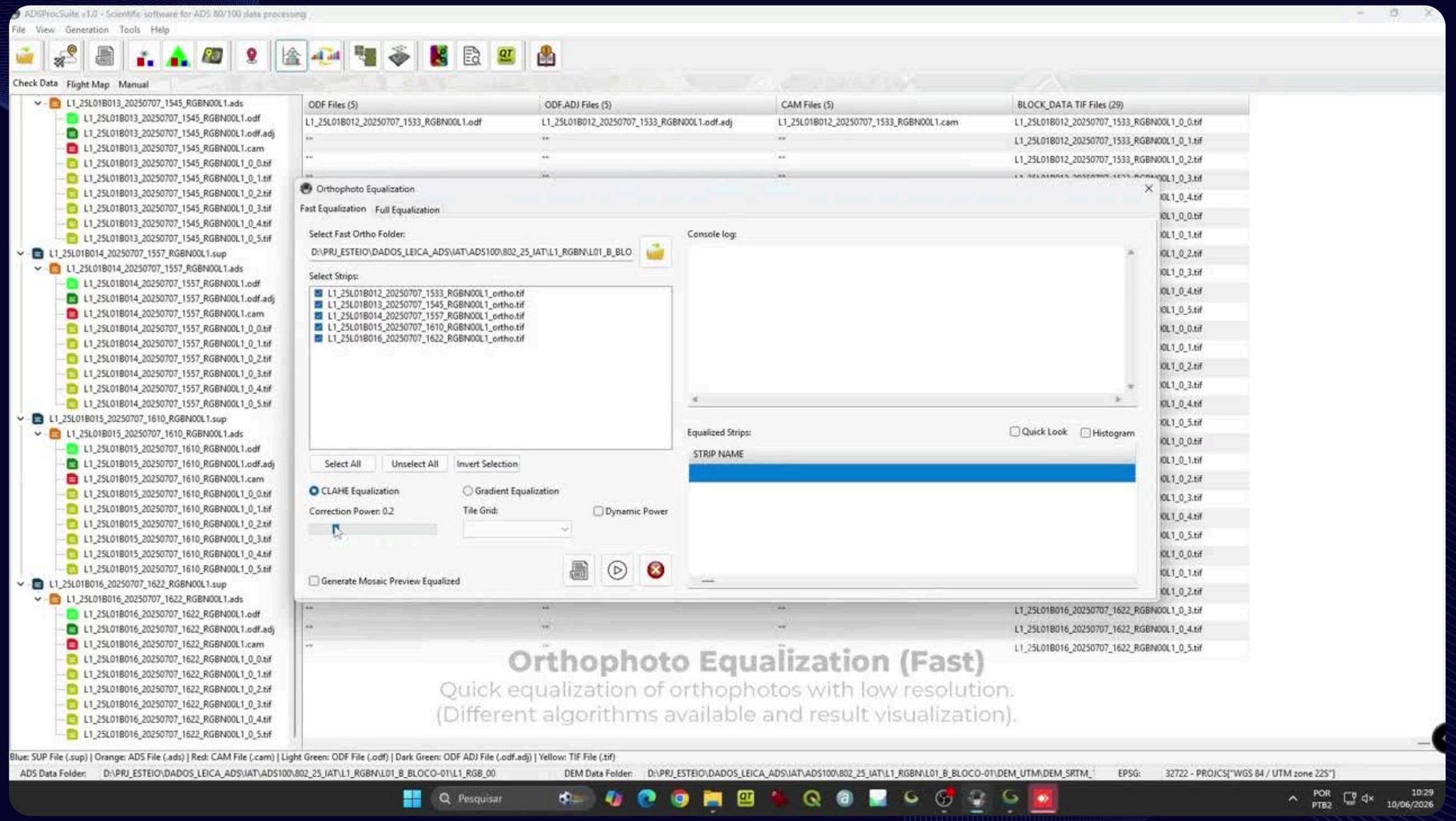




# ADSPROCSUITE

## EQUALIZAÇÃO RADIOMÉTRICA DE ORTOFOTOS DE ALTA RESOLUÇÃO





# ADSPROCSUITE

## EQUALIZAÇÃO RADIOMÉTRICA DE ORTOFOTOS DE ALTA RESOLUÇÃO



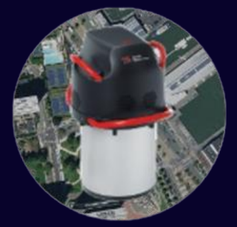


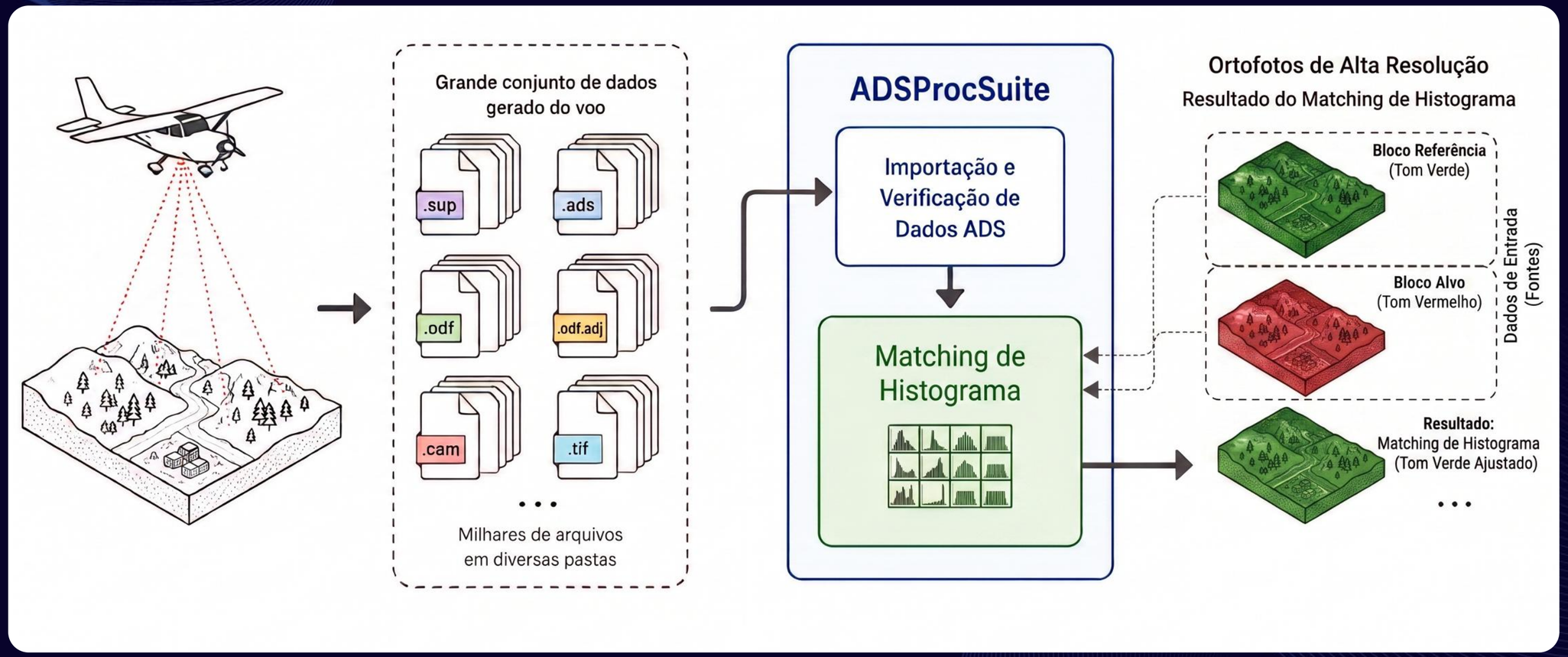
DADOS BRUTOS

DADOS PROCESSADOS

# ADSPROCSUITE

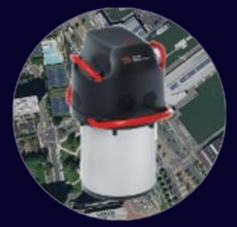
## EQUALIZAÇÃO DE HISTOGRAMAS MULTIESPECTRAIS DE COR

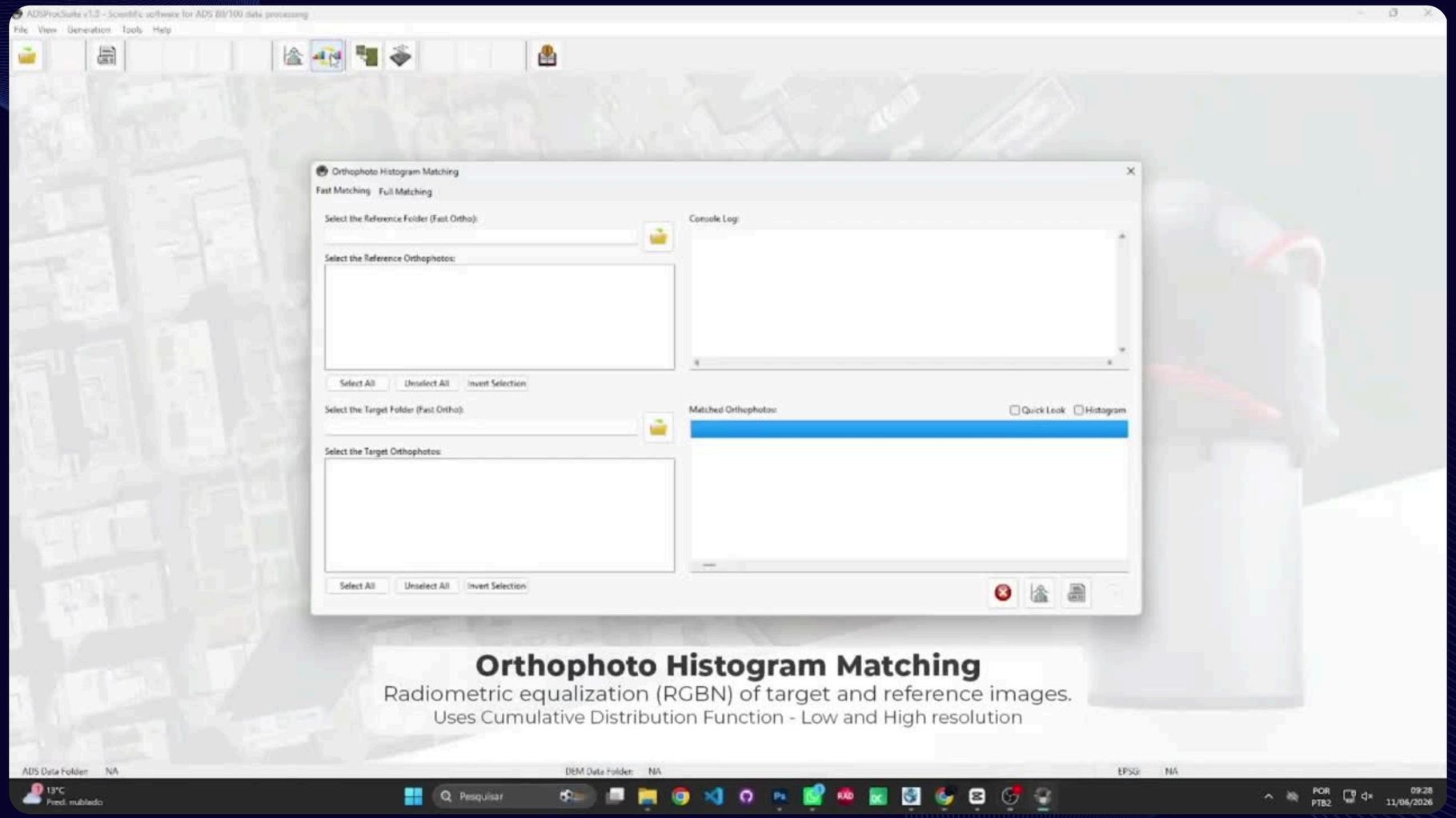




# ADSPROCSUITE

## EQUALIZAÇÃO DE HISTOGRAMAS MULTIESPECTRAIS DE COR

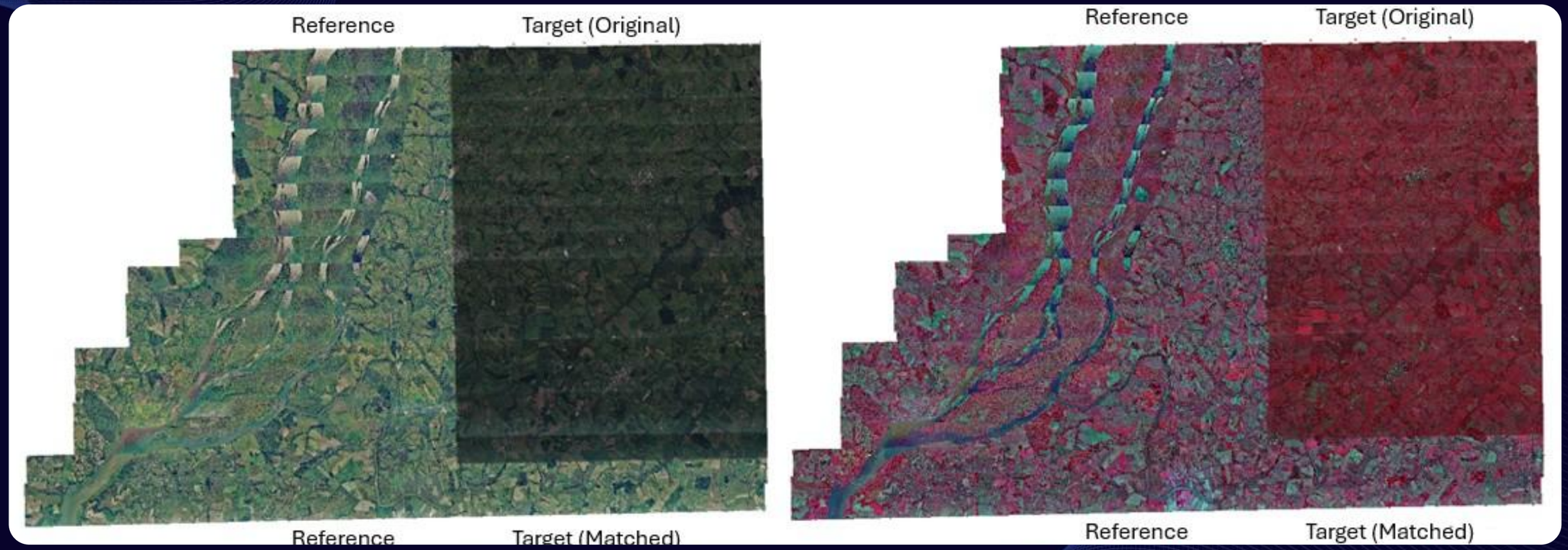




# ADSPROCSUITE

## EQUALIZAÇÃO DE HISTOGRAMAS MULTIESPECTRAIS DE COR



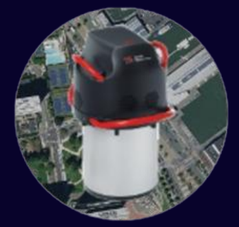


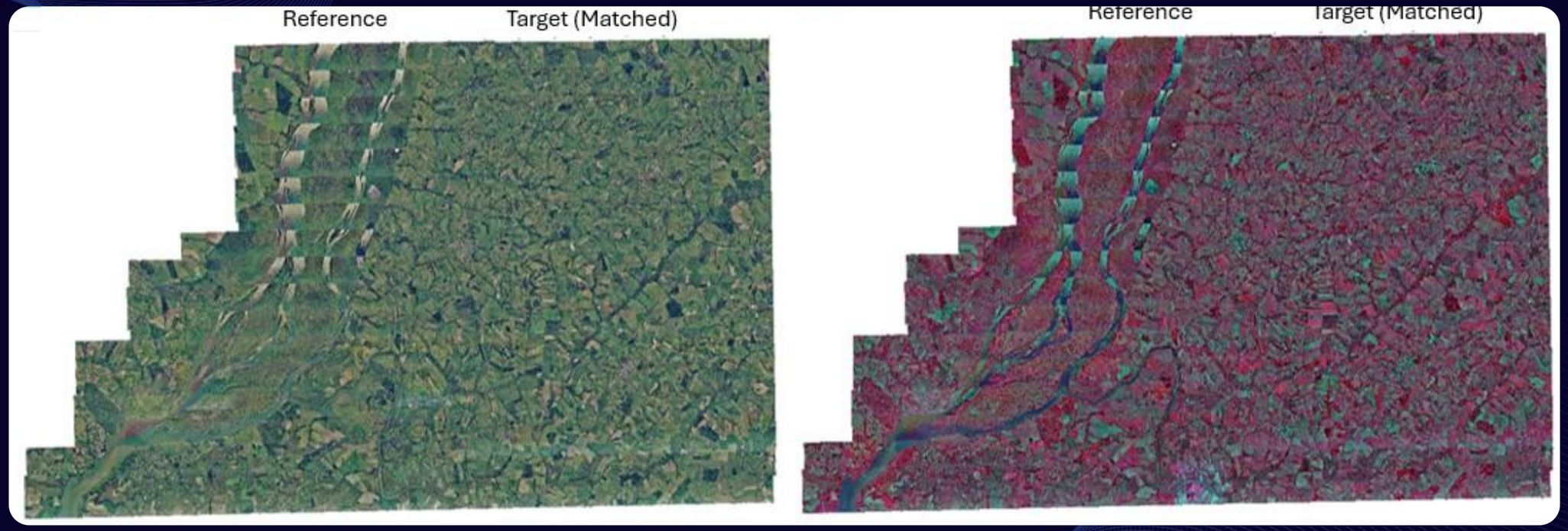

COMPOSIÇÃO RGB

COMPOSIÇÃO NIR

# ADSPROCSUITE

## EQUALIZAÇÃO DE HISTOGRAMAS MULTIESPECTRAIS DE COR



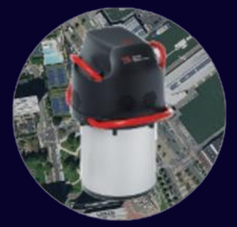



COMPOSIÇÃO RGB

COMPOSIÇÃO NIR

# ADSPROCSUITE

## BENCHMARK COM SOLUÇÃO COMERCIAL

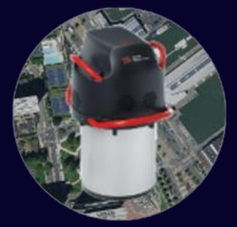


- Principal solução comercial para processamento de dados:

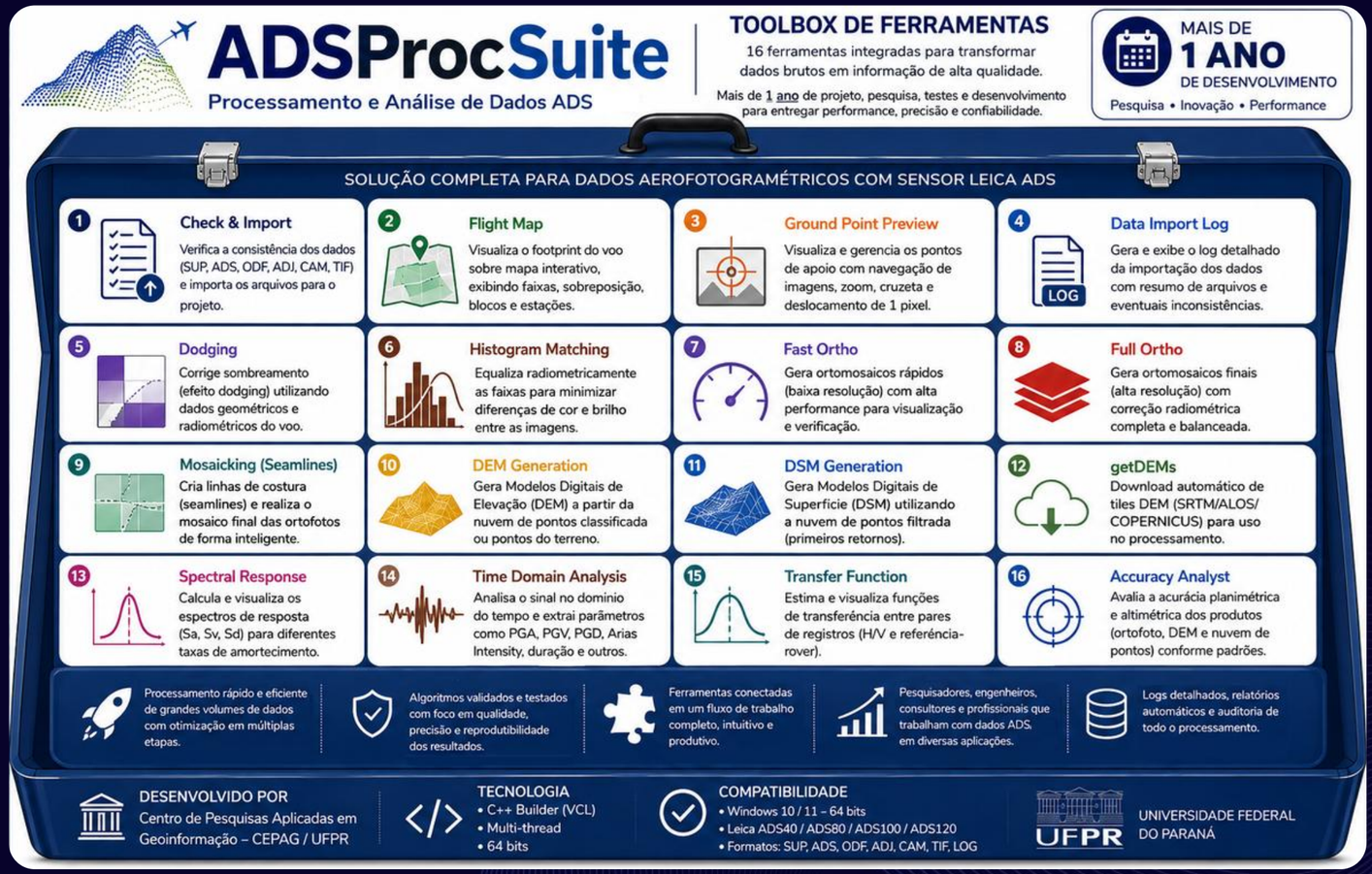
| Faixa | Tamanho ($km^2$) | Software | Tempo | Armazenamento |
|---|---|---|---|---|
| A | 314.42 | ERDAS IMAGINE | 3 h 14 min | 22.4 GB |
| | | ***ADSProcSuite*** | ***1 h 40 min*** | ***19.5 GB*** |
| B | 306.86 | ERDAS IMAGINE | 4 h 34 min | 31.3 GB |
| | | ***ADSProcSuite*** | ***2 h 13 min*** | ***26.1 GB*** |

# ADSPROCSUITE

## INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO

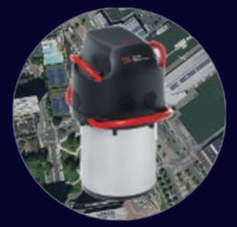


- 14 meses em execução
- 16 ferramentas
- 12 compilações
- > 5000 Km² processados



# ADSPROCSUITE

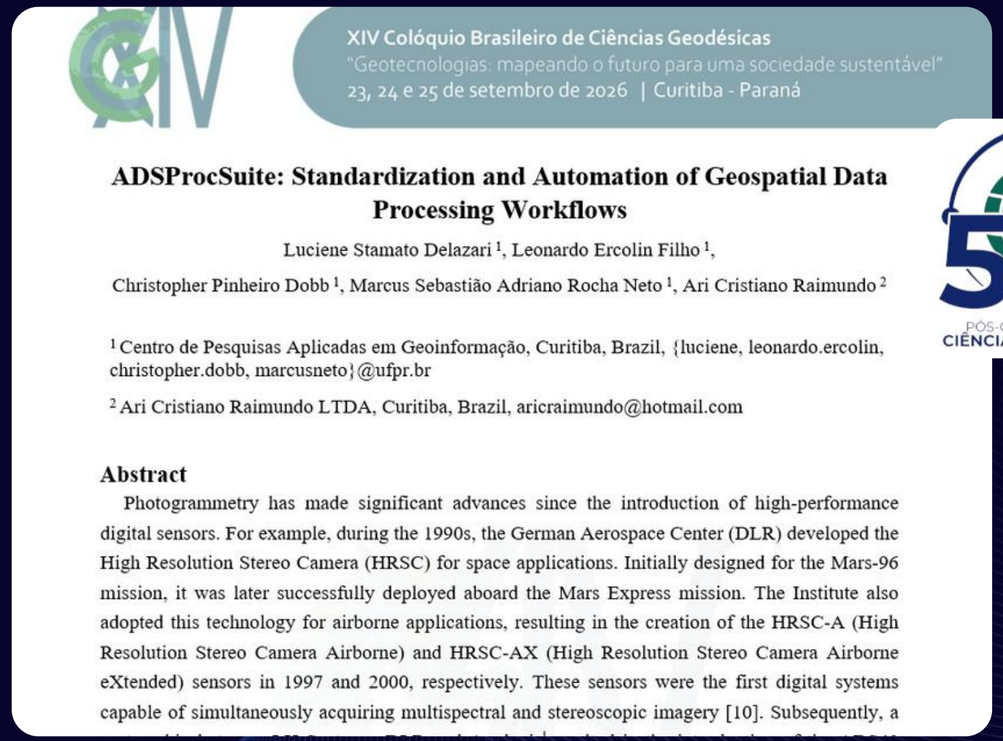
## INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO



- Reconhecimento acadêmico e técnico-comercial




MundoGEO (https://mundogeo.com/)




CBCG (https://cbcg.ufpr.br/)

# EMBARCADERO CONFERENCE 26

PATROCINADOR MASTER: embarcadero® An Idera, Inc. Company



thank you!



QUER ME VER NA #ECON27?
ACESSE O QRCODE E AVALIE MINHA PALESTRA!


## LEONARDO ERCOLIN FILHO

- *@lefho1906*
- *linkedin.com/in/leonardo-ercolin-filho-7a105620*
- *leonardo.ercolin@ufpr.br*
- *+55 41 99207 2080*